EEST N.º 1 "Eduardo Ader"

Laboratorio de Programación

Proyecto Final: FAFI 1.6

Integrantes y Roles:

- Dante Iglesias — Frontend Designer/Technical Writer
- Santino Laudati — Lead Developer/R&D Developer
- Ian Quiroga — Backend Developer

Curso: 5° 3°

Profesores:

- Yamil Ganduglia
- Elías York

Fecha de entrega: Fin de año

Índice

1. Introducción
2. Objetivos
3. Idea Inicial del Proyecto
4. Cronología de Desarrollo
5. Registro de Problemas y Soluciones
6. Wireframes y Diseño de Interfaz
7. Diagramas y Organización Técnica
8. Registro de Pruebas QA
9. Herramientas y Tecnologías Utilizadas
10. Conclusión
11. Referencias APA 7

1. Introducción

FAFI 1.6 es un proyecto desarrollado por estudiantes de 5° 3° de la EEST N.º 1 “Eduardo Ader” para la materia Laboratorio de Programación.

El proyecto consiste en un videojuego FPS (First Person Shooter) inspirado principalmente en Counter-Strike, orientado a computadoras de bajos recursos. El objetivo principal fue crear una experiencia entretenida y optimizada que pudiera ejecutarse correctamente incluso en equipos con hardware limitado.

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron múltiples pruebas con distintas tecnologías. Inicialmente el grupo evaluó trabajar con Unity y C#, aunque posteriormente se decidió migrar a tecnologías web debido a problemas técnicos, limitaciones de rendimiento y corrupción parcial de archivos del proyecto.

Finalmente, el desarrollo continuó utilizando HTML, CSS y JavaScript, junto con herramientas de inteligencia artificial para generar prototipos iniciales y estructuras base de código, las cuales posteriormente fueron corregidas y optimizadas manualmente por el grupo.

---

2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un videojuego FPS optimizado para computadoras de bajos recursos, inspirado en mecánicas clásicas de shooters competitivos.

Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz intuitiva y minimalista.
- Implementar mecánicas de movimiento, disparo y stamina.
- Crear un sistema de compra de armas.
- Investigar tecnologías compatibles con desarrollo 3D.
- Optimizar el rendimiento del proyecto.
- Documentar el proceso completo de desarrollo.
- Realizar pruebas constantes para detectar errores.



3. Idea Inicial del Proyecto

La idea original surgió durante las primeras clases de laboratorio, donde el grupo debatió diferentes propuestas para el proyecto integrador anual.

Luego de analizar varias posibilidades, se decidió desarrollar un shooter en primera persona inspirado en Counter-Strike y AimLab. La idea principal era crear una experiencia competitiva y de práctica de puntería adaptable a computadoras de bajos recursos junto con la ventaja de tener un nivel de competitividad estable entre los jugadores.

Inicialmente se planeó utilizar Unity junto con C#, ya que permitía trabajar en entornos 3D de manera más sencilla. Sin embargo, el grupo encontró múltiples dificultades técnicas durante las primeras pruebas.

Entre los problemas encontrados estuvieron:

- Bajo rendimiento en algunas computadoras.
- Problemas de compatibilidad entre versiones.
- Errores en físicas y colisiones.
- Corrupción parcial de archivos del proyecto.(Principal motiva de migracion)

Debido a estas situaciones, el grupo decidió migrar el proyecto hacia tecnologías web utilizando HTML, CSS y JavaScript.

---

4. Cronología de Desarrollo

Miércoles 18/03

- Presentación inicial de ideas para el proyecto integrador.
- Debate grupal sobre posibles temáticas.
- Se decide realizar un FPS inspirado en Counter-Strike.
- Santino propone utilizar Unity.
- Ian investiga compatibilidad entre C# y Unity.
- Dante comienza la documentación inicial.

Jueves 19/03

- Bocetos iniciales del menú principal.
- Diseño básico del HUD.
- Debate sobre incluir multijugador.
- Se decide comenzar con una práctica de tiro estilo AimLab.
- Primeras dificultades comprendiendo Unity.



Miércoles 25/03

- Primeras pruebas funcionales en Unity.
- Creación de una escena 3D básica.
- Problemas de rendimiento en algunas computadoras.
- Investigación sobre optimización.

Jueves 26/03

- Pruebas con assets gratuitos.
- Problemas de compatibilidad entre versiones.
- Debate interno sobre continuar o no con Unity.
- Registro de errores técnicos.

Miércoles 01/04

- Implementación inicial de movimiento FPS.
- Problemas con físicas y colisiones.
- La cámara atravesaba objetos.
- Correcciones parciales del sistema de movimiento.
- Investigación sobre alternativas web.
- Prácticas paralelas con HTML y JavaScript en otras materias.
- Debate sobre transformar el proyecto en un juego ejecutable desde navegador.
- Poco avance técnico debido a la reorganización del proyecto.

Miércoles 08/04

- Corrupción parcial de archivos del proyecto.
- Pérdida de escenas y configuraciones.
- Decisión definitiva de abandonar Unity.
- Reorganización completa de objetivos.

Jueves 09/04

- Inicio de pruebas con HTML, CSS y JavaScript.
- Uso inicial de inteligencia artificial para generar prototipos base.
- El código generado presentaba errores de lógica y optimización.
- Corrección manual de scripts.

Miércoles 15/04

- Creación del primer prototipo funcional.
- Movimiento básico implementado.
- Problemas con la sensibilidad del mouse.



- Reorganización de carpetas.

Jueves 16/04

- Diseño del sistema de stamina.
- Wireframes del menú de compra.
- Mejoras en nomenclatura de variables.
- Investigación de HUD minimalista.

Miércoles 22/04

- Implementación del disparo básico.
- Problemas de hitbox y detección de impactos.
- Pruebas de rendimiento.
- Comparación de consumo entre navegador y Unity.

Jueves 23/04

- Investigación sobre sonidos y efectos.
- Pruebas con recarga de armas.
- Correcciones manuales del sistema de disparo.
- Registro QA.

Miércoles 29/04

- Implementación inicial del menú principal.
- Agregado de contador de munición.
- Discusión sobre posible sistema multijugador.
- Problemas organizando scripts.

Jueves 30/04

- Pruebas generales del prototipo.
- Ajustes de sensibilidad.
- Simplificación del mapa de práctica.
- Optimización de código.

Miércoles 06/05

- Revisión general del proyecto.
- Organización de documentación.
- Ajustes visuales del HUD.
- Revisión de wireframes.



Jueves 07/05

- Preparación de entrega.
- Corrección de errores menores.
- Organización final de carpetas.
- Conclusiones grupales sobre el proyecto.

Miércoles 13/05

- Vemos las exposiciones de los primeros grupos
- Tomamos ideas de los grupos.

Jueves 14/05

- Damos la presentación de avances de nuestro proyecto.
- Tomamos ideas de los grupos.

Miércoles 20/05

- Vemos las exposiciones de los demás grupos.
- Tomamos ideas de los grupos.

Jueves 21/05

- Vemos las exposiciones de los demás grupos.
- Tomamos ideas de los grupos.

Miércoles 27/05

- Vemos las exposiciones de los demás grupos.
- Tomamos ideas de los grupos.

Jueves 28/05

- Reanudamos el desarrollo del juego.
- Dividimos las tareas.
- Investigamos acerca de lo que vamos a necesitar a futuro.
- Empezamos a hacer la actividad que mandaron los profesores

Miércoles 03/06

- No hubo clases

Jueves 04/06

- Tratamos de plantear el modo historia del juego.
- El profesor nos dejó la última hora para estudiar para base de datos.



Miércoles 10/06

- Quisimos seguir centrándonos en el proyecto.
- Las actividades subidas impiden nuestro progreso.

Jueves 11/06

- Hablamos con la profesora de Base De Datos para la articulación de su materia en el proyecto.
- Nos dijo que no ve en donde estaría la base de datos.
- Pausamos el avance del proyecto.
- Tratamos de ponernos al día con las actividades de la materia.

Miércoles 17/06

- Repasamos para la evaluación.
- Realizamos la evaluación.

Jueves 18/06

- Le preguntamos a la profesora de Base De Datos cómo podríamos implementar una base de datos para articular la materia.
- Buscamos con qué motor gráfico hacer las cinemáticas del juego.

Miércoles 24/06

- Los profesores subieron material y nos explicaron que tenemos que hacer una exposición de avances para el 02/07.
- Empezamos a programar la base de datos en mySQL
- Consultamos a la profesora de ingles de como podriamos articular la materia.

Jueves 25/06

- Terminamos la prueba de la base de datos en mySQL
- Pusimos la carpeta de campo al dia
- Planificamos la presentación de avances
- Agregamos el archivo de la base de datos al repositorio

Miércoles 01/07

- Vemos los avances de los grupos y tomamos apuntes

Jueves 02/07

- Exponemos nuestros avances y vemos los de los grupos, tomamos apuntes.



Miércoles 08/07

- Vemos los avances de los grupos y tomamos apuntes

Jueves 09/07

- No hubo clases por feriado

Miércoles 15/07

- Faltaron los dos profes

Jueves 16/07

- Hacemos la actividad que el profe pidió.

Miércoles 05/08

- Planificamos la división de tareas, paralelamente investigamos acerca de cómo implementar la base de datos y como usar blender para hacer las cinemáticas.

Jueves 06/08

- Hacemos la actividad que el profe pidió.

Miércoles 12/08

- Faltaron los dos profes

Jueves 13/08

- Faltaron los dos profes, seguimos investigando.

Miércoles 19/08

- Hacemos la actividad de evaluar a otro grupo indicada por los profesores.
- Mejoramos la estructura del repositorio.
- Separamos el código en html, css y javascript.

Jueves 20/08

- Investigamos cómo usar modelos 3D en el juego.
- Llegamos a la conclusión de agregarlos como .gbl en el three.js.

Miércoles 26/08

- Buscamos implementar nuevas herramientas para mejorar todo el proyecto.
- Experimentamos con google stitch

Jueves 27/08

- Se profundizó en el análisis de las funcionalidades disponibles en **Google Stitch**, especialmente aquellas relacionadas con la generación y estructuración de propuestas visuales.
- Se comenzó a aplicar lo aprendido al diseño preliminar del **sitio web del desarrollador (Dev-Website)**, definiendo una estructura inicial de navegación y presentación de contenidos.



- Se exploraron diferentes alternativas de distribución de elementos con el objetivo de establecer una interfaz coherente con la identidad visual de FAFI 1.6.
- La planificación de las actividades debió ser reorganizada debido a la incorporación de una carga adicional de contenidos y actividades teóricas durante la jornada de clase.
- El equipo priorizó las tareas de diseño y prototipado necesarias para continuar posteriormente con la implementación funcional del sitio.

Miércoles 02/09

- Se inició una etapa de **rediseño y corrección del Dev-Website**, revisando la estructura previamente desarrollada y detectando elementos que requerían modificaciones.
- Se analizaron errores relacionados con la distribución de componentes, jerarquía visual y organización del contenido dentro de las distintas secciones.
- Paralelamente, se evaluaron nuevos enfoques para la interfaz **frontend**, buscando una estructura más clara y adecuada para la presentación del proyecto.
- Se realizaron ajustes sobre el maquetado mediante **HTML5 y CSS3**, preparando la interfaz para posteriores pruebas en diferentes tamaños de pantalla.
- El proceso permitió establecer una base más consistente para la evolución posterior del sitio web del desarrollador.

Jueves 03/09

- Se continuó con la corrección y reorganización de los componentes visuales del **Dev-Website**, aplicando los cambios definidos durante la jornada anterior.
- Se trabajó específicamente sobre la **maquetación responsiva**, buscando que los elementos de la interfaz mantuvieran una distribución funcional en diferentes resoluciones.
- Se efectuaron modificaciones en estructuras HTML y reglas CSS para mejorar el comportamiento y alineación de los componentes.
- Se realizaron pruebas de visualización para identificar desbordamientos, superposición de elementos y problemas de adaptación.
- Las correcciones permitieron consolidar un nuevo enfoque para el frontend, orientado a una interfaz más ordenada y adaptable.

Miércoles 09/09

- Se comenzó la programación de la lógica necesaria para transformar el **modo historia** en una funcionalidad interactiva dentro del videojuego.
- Se implementaron estructuras de control en **JavaScript** destinadas a gestionar eventos, estados del juego y progresión dentro del primer nivel.
- Se inició la integración de elementos propios del escenario mediante **Three.js**, conectando la lógica programada con la representación tridimensional.
- Durante las pruebas se detectaron errores de lógica que provocaban comportamientos inesperados en determinadas situaciones del nivel.



- También se identificaron dificultades en la carga e integración de modelos 3D, por lo que se inició un proceso de depuración tanto del código como de los recursos utilizados.

Jueves 10/09

- Se continuó con la depuración de la lógica correspondiente al **modo historia y primer nivel**, realizando pruebas sobre los diferentes estados y eventos implementados.
- Se revisaron funciones JavaScript para localizar errores relacionados con la ejecución de eventos y la interacción entre distintos componentes del juego.
- Se realizaron pruebas de carga de modelos 3D mediante **Three.js**, verificando rutas, formatos y compatibilidad de los recursos.
- Se efectuaron modificaciones en el código para mejorar la integración entre los elementos tridimensionales y la lógica del nivel.
- Las pruebas permitieron identificar los componentes que requerían mayor optimización antes de avanzar hacia nuevas funcionalidades.

Miércoles 16/09

- Se avanzó en la **implementación final de los modelos tridimensionales correspondientes a las armas** utilizadas dentro del videojuego.
- Se verificó la correcta incorporación de los modelos al entorno web y su relación con la cámara y los elementos interactivos del juego.
- Se realizaron pruebas de posicionamiento y visualización para comprobar que los modelos mantuvieran un comportamiento adecuado durante la ejecución.
- Paralelamente, se efectuó una revisión de los scripts relacionados con el backend del proyecto.
- Durante esta revisión se detectaron **fallos de seguridad**, por lo que se priorizó su identificación y corrección antes de continuar con nuevas integraciones.

Jueves 17/09

- Se continuó con la corrección de los problemas de seguridad identificados en los scripts del **backend desarrollado con PHP**.
- Se revisaron los puntos de interacción entre el frontend y el backend con el objetivo de reducir comportamientos no controlados y mejorar la validación de los datos recibidos.
- Se realizaron pruebas posteriores a las modificaciones para comprobar que las correcciones no afectaran las funcionalidades existentes.
- Se completaron los ajustes necesarios para consolidar la implementación de los modelos 3D de las armas.
- Esta etapa reforzó la importancia de incorporar procedimientos de revisión y validación de seguridad durante el desarrollo, y no únicamente al finalizar el proyecto.

Miércoles 23/09



- Se inició el diseño e integración de **mapas y escenarios tridimensionales** destinados al entorno jugable del proyecto.
- Se utilizó **Blender** para trabajar sobre los elementos tridimensionales y preparar los recursos destinados a su utilización dentro del motor web.
- Se investigó el flujo de exportación hacia formatos compatibles con aplicaciones web, principalmente **.glb y .gltf**.
- Se realizaron pruebas de incorporación de los recursos exportados dentro de **Three.js**, verificando su correcta carga y representación.
- La principal dificultad estuvo relacionada con la curva de aprendizaje del flujo de trabajo de Blender y la necesidad de adaptar los modelos a las restricciones del entorno web.

Jueves 24/09

- Se continuó con la integración de los escenarios diseñados, realizando ajustes sobre modelos y recursos tridimensionales para mejorar su compatibilidad con el videojuego.
- Se profundizó en el proceso de exportación desde **Blender hacia formatos .glb/.gltf**, revisando configuraciones necesarias para conservar correctamente modelos y elementos asociados.
- Se realizaron pruebas de conexión entre los componentes del proyecto y los scripts desarrollados en **PHP**, analizando el flujo de información necesario para la integración.
- Se detectaron dificultades relacionadas con el conexionado entre los distintos componentes tecnológicos, por lo que se realizaron pruebas progresivas para aislar errores.
- La jornada permitió establecer un flujo de trabajo más definido para la creación, exportación e incorporación de escenarios 3D al entorno web de FAFI 1.6.

Miércoles 30/09

- **Tecnifest:** Demostración y pruebas interactivas en la muestra institucional de proyectos de la escuela.
- Recepción de feedback de alumnos y profesores respecto al rendimiento y jugabilidad en equipos escolares.
- Registro de observaciones sobre la fluidez del cliente web durante juego prolongado.

Jueves 01/10

- Despliegue y pruebas del entorno web en el servidor institucional del colegio mediante contenedores Docker.
- Verificación de la accesibilidad del cliente web (game-client/) y configuración de rutas hacia el backend.
- Preparación de material audiovisual para la exposición de avances de trayectoria.
- Validación del enrutamiento de peticiones API y configuración del servidor Nginx en contenedor Docker.

Miércoles 07/10

- Jornada dedicada a la resolución de actividades formativas pendientes en la plataforma Moodle requeridas por la cátedra.
- Inconvenientes técnicos temporales vinculados al acceso y permisos de las actividades.
- Reorganización del cronograma semanal para balancear las tareas del proyecto y las entregas curriculares.
- Sincronización del repositorio con ramas de trabajo secundarias para aislar pruebas.

Jueves 08/10

- Continuación de las actividades prácticas de laboratorio de programación.
- Revisión de scripts auxiliares y mantenimiento del repositorio en GitHub.
- Actualización de dependencias del entorno de desarrollo y limpieza de archivos temporales.
- Comprobación de compatibilidad con versiones recientes de navegadores basados en Chromium.

Miércoles 14/10

- Inicio de la integración del sistema de audio y efectos sonoros mediante el módulo especializado **sfx.js** (game-client/assets/sounds/).
- Implementación de la lógica en JavaScript para la reproducción de disparos, pasos y eventos ambientales.
- Resolución de dificultades de sincronización entre el momento exacto del disparo, la animación del arma y el retroceso en pantalla.
- Implementación de reproducción posicional de pasos y recargas sin bloquear el bucle interactivo.

Jueves 15/10

- Depuración y calibración de los parámetros de audio (volumen espacial, atenuación y precarga de archivos de sonido).
- Pruebas de rendimiento en navegador para asegurar que los archivos .mp3/.wav no generen pausas en el bucle principal de renderizado (requestAnimationFrame).
- Ensayo general de la exposición oral de avances y verificación técnica del audio ambiental.
- Implementación de lazy-loading para bancos de audio con el fin de evitar caídas de FPS al iniciar la partida.

Miércoles 21/10

- Búsqueda y evaluación de nuevas herramientas de documentación técnica y arquitectura (análisis de Draw.io, Mermaid.js y ClickUp).
- Estandarización de diagramas técnicos de flujo (bucle principal, PointerLock y sincronización de estados) para la carpeta de campo.

- Modelado del flujo de eventos de captura de ratón (PointerLock API) y respuesta ante pérdida de foco.

Jueves 22/10

- Ajustes generales en la interfaz de usuario (HUD) y optimización de la estructura de estilos CSS.
- Pruebas de estabilidad del menú de pausa y el selector de armas.
- Consolidación de documentación para las evaluaciones docentes de fin de ciclo.
- Revisión de componentes visuales del HUD (vida, stamina, munición, dinero) asegurando respuesta fluida a cambios de estado.

Miércoles 28/10

- Incorporación de nuevos modelos tridimensionales optimizados a la rama principal (master/main).
- Implementación del esquema de versionado local de archivos para prevenir pérdidas de datos.
- Resolución de conflictos de etiquetado y nombres de archivos en Git al unificar modelos pesados en assets/models/.
- Ajuste de parámetros en mallas y materiales para mantener compatibilidad con Three.js GLTFLoader.

Jueves 29/10

- Integración y pruebas de colisión sobre los nuevos escenarios y mapas 3D exportados desde Blender a formato .glb.
- Depuración de bugs visuales y resolución de fallos en el renderizado de geometrías complejas dentro de Three.js.
- Ejecución del script por lotes **optimizar-mapas_2_0_0v.bat** para comprimir texturas a resoluciones 1k/2k y sanear mallas con exceso de polígonos.
- Volcado de avances y actualización de capturas en la Carpeta de Campo Digital.

Miércoles 04/11

- Jornada de coevaluación y auditoría entre pares: visualización y análisis de la presentación del grupo G.A.M.Y. (Proyecto 2).
- Toma de notas y registro de sugerencias aplicables a la optimización de la interfaz y la estabilidad web.
- Intercambio de criterios técnicos con el grupo evaluador sobre el manejo de estados de sesión y seguridad backend.

Jueves 05/11

- Pruebas finales de compatibilidad y rendimiento global del cliente de juego en navegadores escolares.
- Verificación del perfil de rendimiento automático MÍNIMA (escala de resolución al 70% y límite a 30 FPS).
- Revisión y consolidación de los manuales técnicos finales: Manual_de_Usuario_FAFI_1.6_2_0_0v.md y Manual_del_Programador_FAFI_1.6_2_0_0v.md.
- Preparación final del paquete de entrega integrador para la cátedra de Laboratorio de Programación.

5. Registro de Problemas y Soluciones

Fecha	Problema Detectado	Solución Aplicada
25/03	Unity consumía demasiados recursos.	Reducción de assets y pruebas de optimización.
01/04	La cámara atravesaba paredes.	Corrección de colisiones.
08/04	Archivos corruptos.	Reinicio parcial del proyecto.
09/04	Código IA mal optimizado.	Corrección manual.
15/04	Sensibilidad del mouse inestable.	Ajuste de scripts.
22/04	Delay en disparos.	Optimización JavaScript.
29/04	Scripts desorganizados	Modularización del código
07/05	Sobrecarga de actividades teóricas externas que ralentizó el avance de la programación y desarrollo del código del proyecto.	Se realizó una reorganización interna de las tareas, priorizando la elaboración de wireframes de media y alta fidelidad para mantener el avance del proyecto durante el período de menor disponibilidad.
11/06	Dificultad para articular las funcionalidades del videojuego con los contenidos de la materia Base de Datos, debido a la ausencia de un caso de uso definido.	Se rediseñó el alcance funcional del proyecto para incorporar un sistema de registro de usuarios y almacenamiento de puntuaciones mediante MySQL, estableciendo un caso de uso concreto para la integración con la base de datos.
25/06	Errores durante la integración de la base de datos inicial desarrollada en MySQL con el repositorio remoto del proyecto.	Se generó un archivo de script .sql estructurado con la definición necesaria de la base de datos y se incorporó al repositorio dentro de la carpeta destinada al control y almacenamiento de estos recursos.

12/08	Duplicación de la carpeta docs dentro de Git debido a inconvenientes relacionados con la sensibilidad a mayúsculas y minúsculas en la consola de comandos.	Se realizó una corrección manual de la estructura de directorios y posteriormente se efectuó una limpieza del árbol de Git para eliminar la duplicación y restablecer una organización coherente del repositorio.
13/08	Fallos de renderizado al intentar importar modelos tridimensionales en formato .glb mediante Three.js.	Se investigó el proceso de carga de recursos 3D y se ajustaron las rutas relativas y la utilización de los cargadores correspondientes, particularmente GLTFLoader, para garantizar la correcta localización e incorporación de los modelos.
26/08	Dificultades en Google Stitch para procesar correctamente capturas de pantalla de baja resolución utilizadas como referencia para el prototipado visual.	Se establecieron y estandarizaron criterios mínimos de calidad y resolución para los recursos visuales utilizados antes de incorporarlos al proceso de análisis y prototipado.
02/09	Errores de maquetado y falta de adaptabilidad responsiva en el Dev-Website, afectando la distribución de los componentes en diferentes resoluciones.	Se reestructuraron componentes HTML/CSS, revisando la distribución y las reglas de estilo, y se planteó una nueva organización de la interfaz frontend orientada a mejorar su adaptación a diferentes tamaños de pantalla.
09/09	Errores de lógica en JavaScript que impedían la ejecución fluida del modo historia y del primer nivel del videojuego.	Se realizó una depuración de las funciones asociadas a eventos y se implementaron procesos de validación de estados del nivel, permitiendo identificar y corregir comportamientos incorrectos durante la ejecución.
16/09	Detección de vulnerabilidades y fallos de seguridad en los scripts responsables de la conexión y comunicación con el backend.	Implementación de sanitización de entradas, preparación de sentencias PDO y validaciones en PHP para evitar inyecciones SQL y asegurar la comunicación backend.

23/09	Complejidad en el flujo de trabajo de Blender para preparar escenarios destinados al entorno web y dificultades iniciales para su integración con componentes desarrollados en PHP.	Se realizaron prácticas progresivas de conversión y exportación de recursos a formatos .glb/.gltf, acompañadas de pruebas graduales de integración y conexión con los componentes del backend desarrollados en PHP.
14/10	Desincronización y retardo en la reproducción de sonidos de disparos en JavaScript.	Precarga de buffers de audio (sfx.js) y vinculación directa al evento mouseclick sin bloqueo del loop principal.
28/10	Conflictos de nombres y etiquetas al versionar modelos 3D pesados en Git.	Estandarización de rutas relativas y nomenclatura limpia en assets/models/.
29/10	Caídas de frames y errores de normales al importar mapas complejos desde Blender a Three.js.	Ejecución del script por lotes optimizar-mapas_2_0_0v.bat para reducir texturas a 1k/2k y limpieza de mallas.

---

6. Módulos y Arquitectura del Juego

Modo DEFUSE 5v5 y Lógica de Bots

El modo competitivo principal implementa la clásica dinámica de desactivación de bomba en formato 5 contra 5. Las rondas poseen una duración de 1:45 minutos, con un tiempo de detonación/desactivación del explosivo C4 fijado en 40 segundos y una economía inicial de $800 por jugador. Los bots se desplazan e interactúan mediante mallas de navegación (navmesh), ejecutando algoritmos de búsqueda de cobertura, rutas hacia los sitios de plantado y toma de decisiones tácticas en tiempo real.

Modo Historia - Normandía 1944

Se incorporó una campaña narrativa ambientada en el desembarco de Normandía de 1944. Cuenta con una cinemática inicial compuesta por 8 planos de cámara coordinados, modelos 3D históricos optimizados en formato .glb (lanchas Higgins, acorazado Bismarck, subfusil MP-40), simulación de agua y oleaje mediante shaders acelerados por GPU, y locución narrativa sintetizada e integrada localmente mediante Piper TTS.

Sistema de Viewmodel (Doble Cámara)

Para solventar el problema recurrente del clipping visual donde las armas atraviesan paredes u obstáculos cercanos, se implementó una arquitectura de doble cámara en Three.js. La escena del mundo se dibuja con la cámara principal, mientras que las armas y brazos del jugador se proyectan en una segunda pasada de renderizado utilizando una cámara con FOV fijo de 84°, garantizando consistencia visual independiente del entorno.

Economía, Cajas de Recompensas y 32 Skins

Se integró un sistema de economía in-game que habilita la compra de armas y la apertura de cajas de botín (clasificadas en niveles de 200, 500 y 1000 monedas). El sistema incluye 32 skins exclusivas para el armamento, las cuales se aplican dinámicamente sobre las mallas 3D en tiempo de ejecución mediante la función procedural repaintWeapon, alterando mapas de color y texturas sin sobrecargar memoria.

Optimización para PCs Escolares

Con el objetivo de garantizar fluidez en netbooks y computadoras escolares de bajos recursos, el motor cuenta con detección de rendimiento que activa automáticamente el perfil MÍNIMA: reduce el búfer de resolución al 70%, limita la tasa de refresco a 30 FPS estables y aplica lazy-loading progresivo a la biblioteca de audio (sfx.js), evitando caídas de fotogramas.

Manuales Técnicos de Referencia

Dentro del repositorio institucional en la carpeta **docs/**, se elaboraron y consolidaron dos documentos técnicos exhaustivos: **Manual_de_Usuario_FAFI_1.6_2_0_0v.md**, orientado a controles, interfaz y modos de juego, y **Manual_del_Programador_FAFI_1.6_2_0_0v.md**, que documenta la arquitectura de software, endpoints de la API en PHP, esquemas SQL y flujo de renderizado en Three.js.

---

7. Wireframes y Diseño de Interfaz

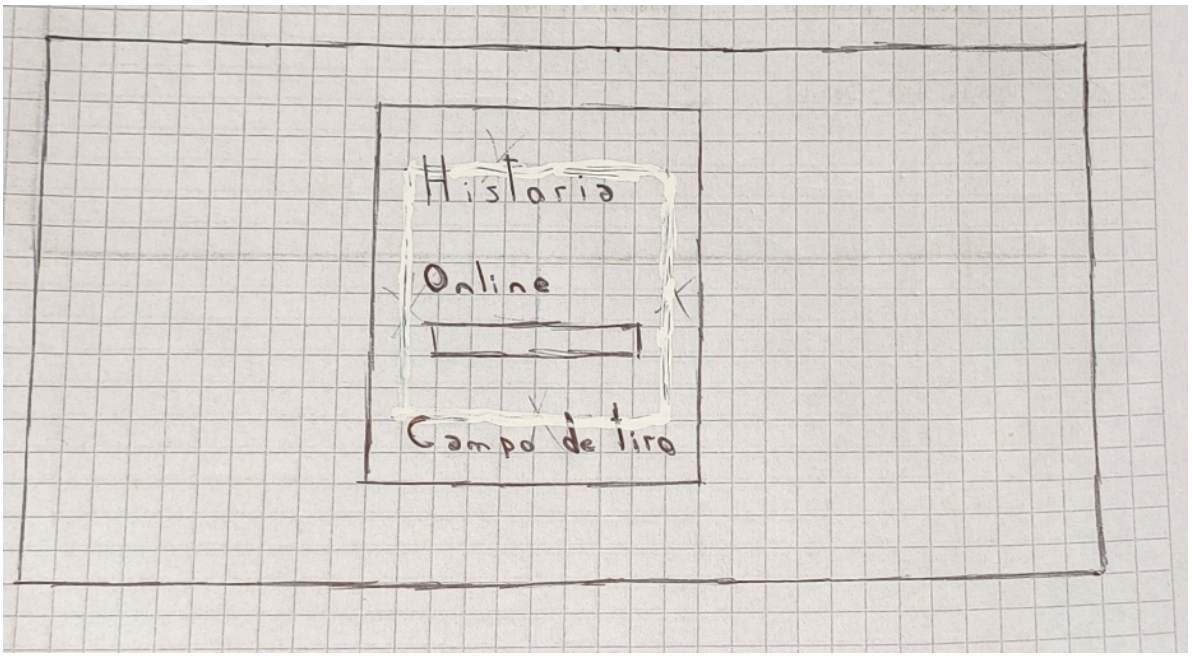
Pantallas Diseñadas

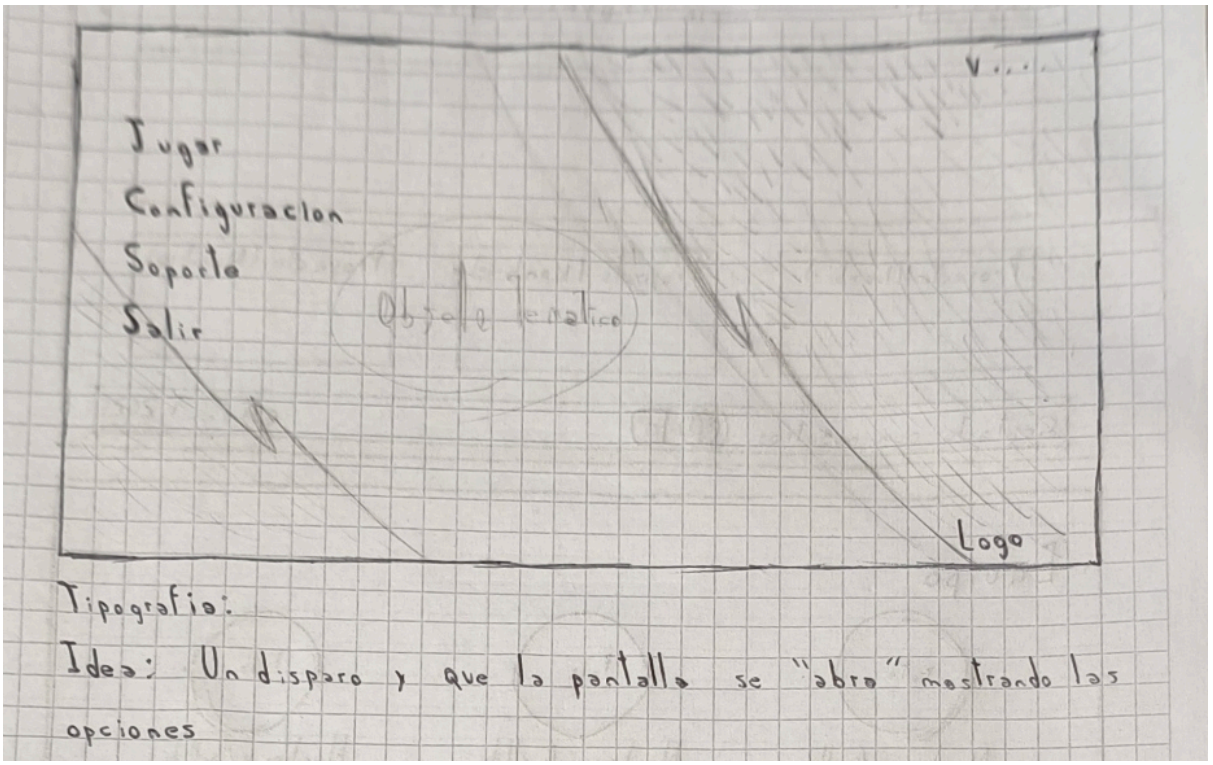
- Menú principal
- HUD principal
- Menú de compra de armas
- Pantalla de pausa

- Pantalla de práctica de tiro

Elementos del HUD

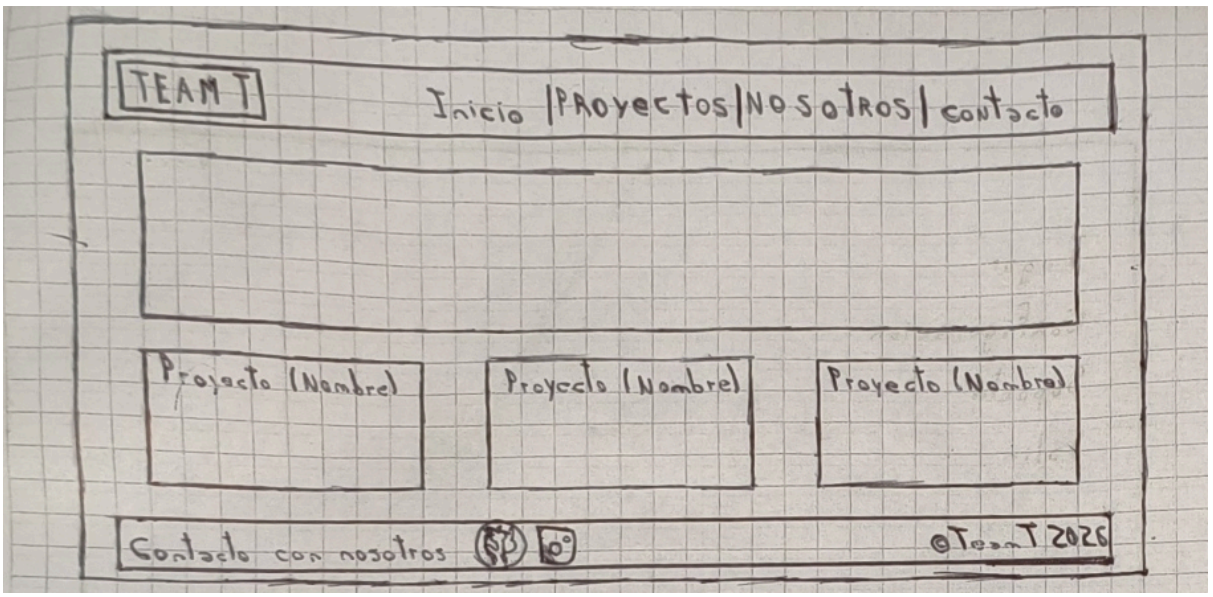
- Barra de vida
- Barra de stamina
- Contador de munición
- Dinero
- Mira central

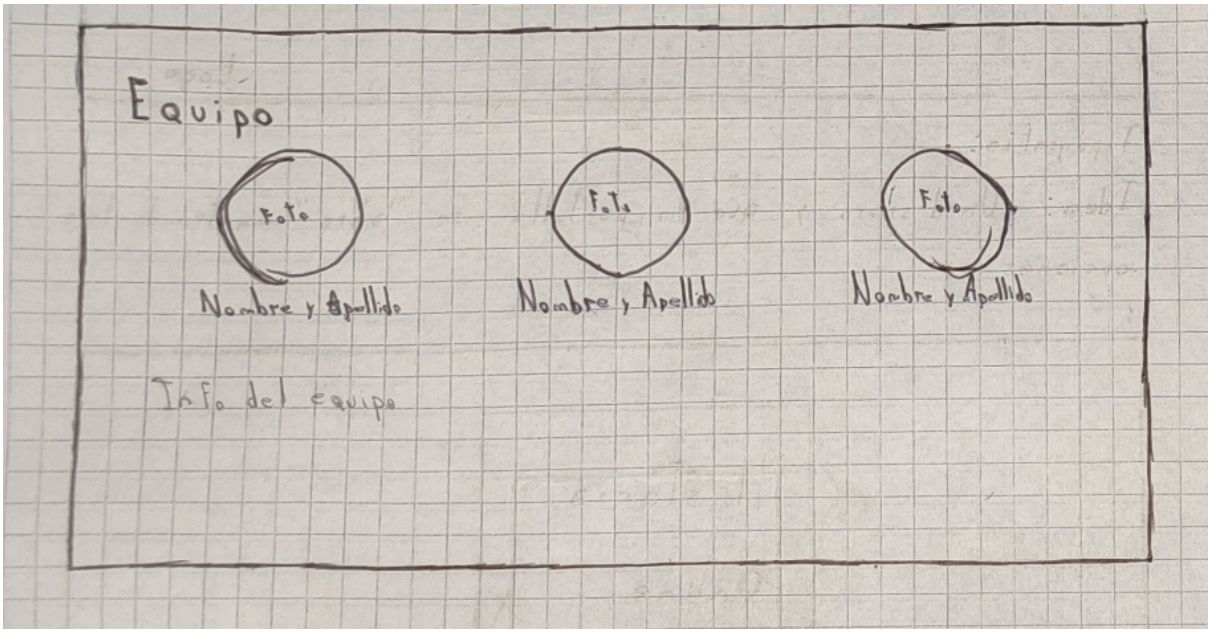




Tipografia:

Idea: Un disparo y que la pantalla se "abra" mostrando las opciones





---

8. Diagramas y Organización Técnica

Diagramas realizados

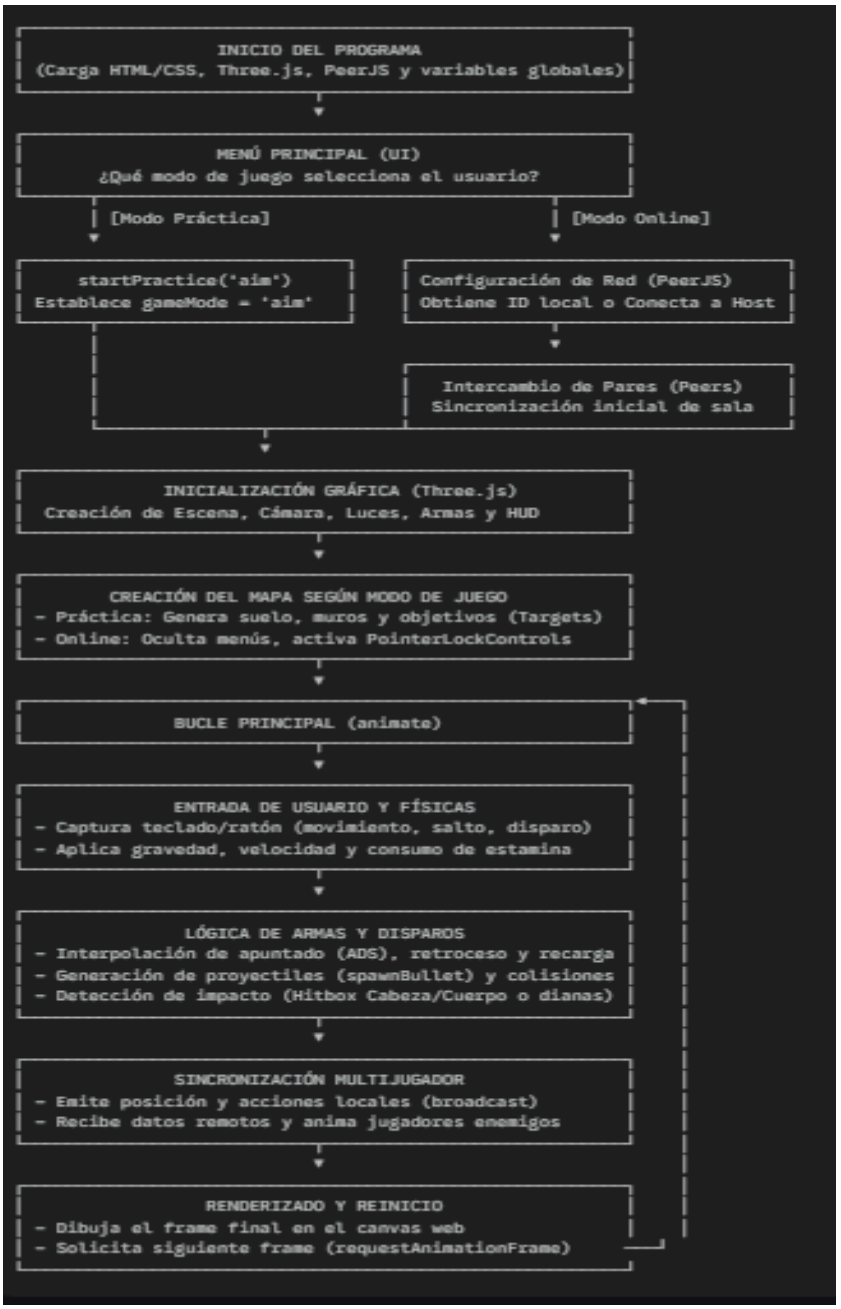
- Diagrama de flujo del menú principal
- Diagrama de flujo del sistema de disparo
- Diagrama básico de estructura del proyecto
- Organización de carpetas

Organización de Carpetas

```
Fafi-1.6/
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── mirror-to-gitlab.yml       # CI: espejo a GitLab
├── database/                          # BACKEND + DATOS
│   ├── php-backend/                   # Backend PHP completo
│   │   ├── api/                       # REST: auth, game, index, inventory, social
│   │   │   ├── auth.php
│   │   │   ├── game.php
│   │   │   ├── index.php
│   │   │   ├── inventory.php
│   │   │   └── social.php
│   │   ├── config/                    # DB y JWT
│   │   │   ├── database.php
│   │   │   ├── db.php
```

```
│   │   │   └── jwt.php
│   │   ├── database/
│   │   │   └── seed_mysql.sql          # Datos iniciales
│   │   ├── docker/                     # Config del contenedor
│   │   │   ├── nginx.conf
│   │   │   ├── nginx-site.conf
│   │   │   ├── opcache.ini
│   │   │   ├── php.ini
│   │   │   ├── supervisord.conf
│   │   │   └── www.conf
│   │   ├── websocket/
│   │   │   └── server.php              # Servidor multijugador (Ratchet)
│   │   ├── .env.example
│   │   ├── .htaccess
│   │   ├── composer.json
│   │   ├── Dockerfile
│   │   ├── fafi-websocket.service
│   │   ├── nginx.conf
│   │   └── README.md
│   └── Fafi_1_6.sql                    # Esquema MySQL
├── dev-website/                        # FRONTEND (página del equipo)
│   ├── assets/
│   ├── css/style.css
│   ├── js/script.js
│   └── index.html
├── docs/                               # Documentación del TP
│   ├── Carpeta de Campo FAFI 1.6.pdf
│   ├── Diagrama de Gantt.pdf
│   ├── frontend-integration.md
│   ├── Informe_TeamT_APA7.pdf
│   └── Triptico TeamT.pdf
├── game-client/                        # FRONTEND (el juego)
│   ├── assets/
│   │   ├── models/
│   │   │   ├── arms/arms_prueba.glb
│   │   │   ├── maps/map_prueba.glb
│   │   │   └── weapons/
│   │   │       ├── granadas/ (wep_flashbang, wep_granada, wep_smoke)
│   │   │       ├── melee/wep_cuchillo.glb
│   │   │       ├── primarias/ (wep_ak47, wep_awp)
│   │   │       └── secundarias/wep_deagle.glb
│   │   └── sounds/
│   ├── css/style.css
│   ├── js/                             # Módulos ES del juego
│   │   ├── api.js
│   │   ├── auth.js
│   │   ├── config.js
│   │   ├── controls.js                 # Movimiento/físicas/input
```

```
│   │   ├── main.js                # Entrada del juego
│   │   ├── network.js             # Cliente WS (modo online, en espera)
│   │   └── player.js              # Armas/combate/balas
│   └── index.html
├── .env.docker                    # Plantilla de entorno Docker
├── .gitignore
├── deploy.sh                      # Script de despliegue
├── docker-compose.yml             # Orquestación (app + db + redis)
├── LICENSE
└── README.md
```



9. Registro de Pruebas QA

Pruebas realizadas

- Movimiento del jugador.
- Sensibilidad del mouse.
- Funcionamiento de disparos.
- Rendimiento en diferentes computadoras.
- Pruebas de estabilidad.
- Pruebas del sistema de stamina.
- Verificación de hitbox.
- Pruebas con el servidor de la escuela(Docker).

Resultados observados

- El rendimiento mejoró considerablemente al migrar a tecnologías web.
- Algunos navegadores presentaban diferencias de sensibilidad.
- Las pruebas permitieron detectar errores de colisión.

---

10. Herramientas y Tecnologías Utilizadas

Tecnologías

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Unity (fase inicial)
- C# (fase inicial)

Herramientas

- Visual Studio Code
- GitHub
- Figma
- Blender
- Inteligencia Artificial generativa(Gemini, ChatGPT, Claude; NotebookLM; Deepseek)



---

11. Conclusión

El desarrollo de FAFI 1.6 permitió al grupo experimentar distintas etapas del proceso de creación de software, incluyendo planificación, diseño, programación, pruebas y documentación.

A lo largo del proyecto surgieron múltiples dificultades técnicas que obligaron al grupo a replantear decisiones y adaptar el enfoque de desarrollo.

La migración desde Unity hacia tecnologías web representó uno de los principales desafíos del proyecto, aunque también permitió mejorar el rendimiento y comprender nuevas herramientas.

Además, el uso de inteligencia artificial como apoyo para generar estructuras iniciales de código permitió acelerar ciertas tareas, aunque fue necesario revisar y corregir manualmente gran parte del contenido generado.

Finalmente, el proyecto permitió desarrollar habilidades relacionadas con trabajo en equipo, debugging, optimización, documentación técnica y resolución de problemas.

---

12. Referencias APA 7

Unity Technologies. (2026). *Unity Documentation*. https://docs.unity.com/

Figma. (2026). *Figma official website*. https://www.figma.com/

GitHub. (2026). *GitHub documentation*.https://github.com/SantinoLaudati/Fafi-1.6.git

Anthropic. (2026). Claude (Versión Claude 3.5 Sonnet). https://claude.ai

Blender Online Community. (2026). Blender - a 3D modelling and rendering package [Software de computación]. Blender Foundation. https://www.blender.org/

Cabello, R., & colaboradores de Three.js. (2026). Three.js: JavaScript 3D library [Librería de software]. https://threejs.org/

DeepSeek. (2026). DeepSeek V3 [Modelo de lenguaje grande]. https://chat.deepseek.com/

Figma. (2026). Figma official website. https://www.figma.com/

Google. (2026). Gemini (Versión Gemini 1.5) . https://gemini.google.com/

Google. (2026). Gemini Notebook [Asistente de investigación y organización basado en IA]. https://notebook.google.com/

Google. (2026). Google Stitch [Herramienta de prototipado y análisis visual]. https://stitch.withgoogle.com/

Mozilla Developer Network [MDN]. (2026). Guías de desarrollo web: HTML5, CSS3 y JavaScript. Mozilla Foundation. https://developer.mozilla.org/es/

MySQL AB. (2026). MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle Corporation. https://dev.mysql.com/doc/

OpenAI. (2026). ChatGPT (Versión GPT-4o). https://chatgpt.com/

OpenCode [Asistente de inteligencia artificial para programación y código]. https://opencode.ai/

Perplexity AI. (2026). Perplexity [Motor de búsqueda conversacional e IA de investigación]. https://www.perplexity.ai/ PHP Documentation Group. (2026).

PHP Manual: Lenguaje de procesamiento de hipertexto. The PHP Group. https://www.php.net/docs.php

Visual Studio Code. (2026). Code editing. Redefined [Software de computación]. Microsoft. https://code.visualstudio.com/

Skiper UI. (2026). Skiper UI: Componentes avanzados y bloques listos para producción basados en shadcn/ui. skiper-ui.com

